57

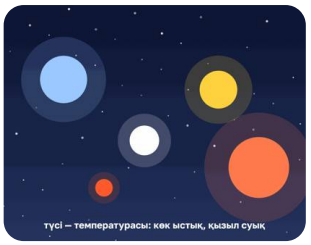
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

# Жұлдыздардың спектрлік кластары. Қара құрдым

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Бетелгейзе қызғылт, ал Сириус ақ-көгілдір болып жарқырайды. Түсіне қарап жұлдыздың температурасын білуге бола ма?**




_____

_____

## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Спектрлік кластар (ыстықтан суыққа)** | **А.** $\lambda_{max} \cdot T = b$, $b \approx 2{,}9 \cdot 10^{-3}$ м·К – ыстық жұлдыз көгілдір, суығы қызыл. |
| **2. Вин заңы** | **Б.** O, B, A, F, G, K, M; Күн – G2 класты сары жұлдыз (~5800 К). |
| **3. Спектрлік кластар және температура** | **В.** Герцшпрунг–Рассел диаграммасы: жарқырау – температура; жұлдыздардың 90%-ы бас тізбекте орналасады. |

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

## 3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ең жақын жұлдызға дейінгі қашықтық қалай анықталады?**
   - (A) Радармен
   - (B) Таразымен
   - (C) Жылдық параллакс арқылы
   - (D) Сызғышпен

2. **Жұлдыздың энергия көзі:**
   - (A) Радиоактивтілік
   - (B) Гравитациялық сығылу ғана
   - (C) Термоядролық синтез
   - (D) Жану

3. **Ең ыстық жұлдыздардың түсі:**
   - (A) Қызғылт сары
   - (B) Қызыл
   - (C) Сары
   - (D) Көкшіл

4. **Герцшпрунг–Рассел диаграммасы нені байланыстырады?**
   - (A) Радиус пен тығыздықты
   - (B) Массамен жасты
   - (C) Қашықтық пен жылдамдықты
   - (D) Жарқырау мен температураны

## 4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

**Спектрлік кластарды температураның кемуі бойынша ата. Күн қай класқа жатады?**

_____

_____

## 5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

**Жұлдыз сәулесінің максимумы $\lambda_{max}$ = 290 нм. Беттік температурасы қандай? Қай класқа жатады?**

## 6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

**Қара құрдымды тікелей көре алмаймыз. Оны қандай белгілер арқылы анықтайды? (серігінің қозғалысы, аккреция дискісі, гравитациялық толқындар)**

### Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

### Үй тапсырмасы

- A Оқулықтағы тақырыпты оқу; 2 есеп шығару.
- B Сириус пен Бетелгейзенің сипаттамаларын салыстыр.
- C M87 галактикасындағы қара құрдымның алғашқы суреті туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

# Мұғалімге: жауаптар

Жұлдыздардың спектрлік кластары. Қара құрдым

**Сәйкестендір:** 1 — Б, 2 — А, 3 — В

**Тест:** 1 — С, 2 — С, 3 — D, 4 — D

**А деңгейі:** O, B, A, F, G, K, M; Күн – G класы.

**В деңгейі:** $T = 2{,}9 \cdot 10^{-3} / 2{,}9 \cdot 10^{-7} = 10\,000$ К – A/B класы.

**С деңгейі:** Қос жүйедегі көрінетін серіктің орбитасы, аккреция дискісінің рентгендік сәулесі, қара құрдымдардың қосылуынан шыққан гравитациялық толқындар (LIGO).